

UnifECaf  
GRADUAÇÃO IA E AUTOMAÇÃO DIGITAL

ROBERT FERNANDO SCHWEPPE

Design de Interação e Interface UX/UI

CURITIBA  
2026

ROBERT FERNANDO SCHWEPPE

**Design de Interação e Interface UX/UI**

Trabalho apresentado à disciplina Design de Interação e Interface UX/UI, como requisito parcial de avaliação da disciplina.

CURITIBA  
2026

# Sumário

- Sumário..... 3
- Análise e Discussão..... 4
  - Problema e Usuário..... 4
    - Qual problema o produto resolve?..... 4
    - Quem é o usuário?..... 4
    - Quais dores e necessidades existem?..... 4
  - Jornada do Usuário..... 4
  - Estrutura da Solução (UX)..... 5
  - Decisões de Interface (UI)..... 5
  - Acessibilidade e Inclusão..... 6
- Apêndice..... 7

# Análise e Discussão

## Problema e Usuário

### Qual problema o produto resolve?

O aplicativo resolve a falta de centralização, rastreabilidade e agilidade no controle sanitário e produtivo de rebanhos em propriedades leiteiras e de corte. O gerenciamento tradicional de fazendas frequentemente sofre com perda de dados (anotações em papel), atrasos na identificação de surtos epidemiológicos (como parasitoses) e dificuldade de comunicação rápida entre o produtor e a assistência veterinária. A solução digital integra a leitura de brincos eletrônicos à ficha médica do animal e ao agendamento de serviços em tempo real.

### Quem é o usuário?

Os usuários principais são produtores rurais, gerentes de fazendas pecuárias (bovinocultura de corte/leite e suinocultura) e médicos veterinários de campo.

### Quais dores e necessidades existem?

**Dores:** Esquecimento de prazos de vacinação e vermifugação; dificuldade em identificar o histórico clínico individual de um animal em meio ao lote; burocracia para documentar e arquivar laudos veterinários; e falta de visibilidade imediata sobre alertas críticos de saúde na fazenda.

**Necessidades:** Identificação rápida e automatizada dos animais no pasto; painel centralizador de alertas de saúde; histórico de avaliações acessíveis sem dependência de internet fixa; e canal direto para acionar e registrar visitas técnicas.

## Jornada do Usuário

O fluxo principal do sistema foi desenhado para ser cíclico e focado na prevenção e resposta rápida a eventos sanitários:

- **Visualização do Dashboard (Diagnóstico Inicial):** O produtor abre o aplicativo e se depara com a tela inicial que exibe os "Alertas" críticos divididos por propriedade (ex: Alerta vermelho de infestação por Fasciola hepatica em Jaguariaíva ou nascimento de animais em Campo Largo).
- **Identificação e Busca do Animal (No Campo):** Ao manejar o gado, o usuário utiliza a tecnologia de aproximação do smartphone para ler a TAG RFID do brinco do animal (ou realiza a busca manual pelo número).
- **Análise de Prontuário (Ficha Interna):** O sistema direciona o usuário para a tela de "Detalhes do Animal" (ex: Vaca 242), onde são exibidos o grupo, tipo, datas da última/próxima avaliação e o histórico cronológico de consultas e medicamentos aplicados.
- **Ação Clínica ou Registro (Input de Dados):** Caso o veterinário esteja realizando um atendimento, ele clica em "Adicionar Avaliação", preenche os dados do profissional e utiliza a câmera para anexar laudos ou receitas de forma imediata.

- **Solicitação de Suporte Veterinário (Fechamento do Ciclo):** Se o produtor identificar uma pendência crítica na tela de alertas ou detalhes, ele navega até o formulário "Solicitar Veterinário", escolhendo a propriedade, o serviço desejado e a data preferencial para agendar a visita.

## Estrutura da Solução (UX)

A arquitetura de informação do aplicativo priorizou uma navegação contextual e de baixa carga cognitiva, considerando que o usuário estará operando em ambientes externos e dinâmicos:

- **Organização das Telas:** A solução adota um modelo hierárquico partindo da visão macro (Dashboard e Lista de Propriedades) para a micro (Detalhes do Animal e Formulários de Cadastro).
- **Lógica de Navegação:** Utiliza-se um menu superior limpo (hambúrguer, busca, mapa e notificações) que acompanha o usuário nas telas principais. Há uma forte presença de botões de ação primária destacados no rodapé (ex: "ADICIONAR ANIMAL", "AGENDAR VISITA"), garantindo que o próximo passo do fluxo esteja sempre ao alcance do polegar.
- **Decisões para Facilitar o Uso:** Substituição de digitação exaustiva por seletores (*dropdowns*) padronizados para Tipo, Propriedade e Grupo.
  - Integração com recursos nativos do smartphone, como a câmera para digitalização de documentos/fotos dos animais e o discador telefônico integrado (disparado ao tocar no contato do responsável técnico), reduzindo fricção no fluxo de comunicação.

## Decisões de Interface (UI)

- **Escolha de Cores:** A paleta utiliza o verde escuro como cor institucional primária, estabelecendo uma conexão direta com o universo agropecuário, além de transmitir estabilidade e segurança. Para a seção de "Alertas", aplicou-se a lógica de **cores semânticas**: o **vermelho** atua como um forte sinalizador de perigo e urgência para infestações parasitárias, enquanto o **verde claro** sinaliza eventos positivos e rotineiros como novos nascimentos. O fundo *off-white* minimiza o reflexo da tela sob a luz do sol.
- **Tipografia:** Foi adotada uma tipografia digital sem serifa (*Sans-serif*) com excelente variação de pesos (*bold* e *regular*). Títulos de seções e identificações de animais (ex: **Vaca 242**) possuem forte contraste de peso para que o produtor consiga ler as informações cruciais mesmo sob movimento ou trepidação no campo.
- **Componentes Visuais:** Os botões são amplos, sólidos e com cantos levemente arredondados, adequados para o toque mesmo se o operador estiver vestindo luvas de manejo leve. Ícones lúdicos e minimalistas de animais (vacas para corte/leite, porcos para suinocultura) foram implementados para agilizar a categorização visual dos lotes.

## Acessibilidade e Inclusão

O projeto foi concebido sob a premissa de que o campo abriga uma enorme diversidade de perfis tecnológicos e limitações físicas sazonais:

- **Acessibilidade Tecnológica e Motora:** A automação da busca via **leitura de TAG RFID** elimina a necessidade de o usuário digitar sequências numéricas longas no teclado virtual — tarefa complexa para quem trabalha sob sol forte, chuva ou com mãos sujas do manejo diário.
- **Clareza Visual e Baixo Letramento Digital:** O uso combinado de ícones ilustrativos ao lado de textos explicativos (ex: o desenho do porco ao lado da palavra "Corte 8343") funciona como um suporte de design inclusivo. Usuários com menor familiaridade com aplicativos ou menor letramento conseguem identificar as divisões de produção puramente pelas silhueta e cores dos componentes.
- **Contraste Elevado:** Todas as caixas de texto e rótulos de campos de formulário utilizam linhas escuras bem definidas sobre fundos claros, respeitando critérios de contraste visual adequados para visualização em ambientes com alta luminosidade natural.

# Apêndice

A documentação completa está disponível em:

<https://github.com/zastrich/graduacao-08-design-de-interacao-e-interface-ux-ui>

Vídeo de Apresentação:

<https://youtu.be/kUvuCfM2rfs>

Link do Layout no Figma:

<https://www.figma.com/design/RXfP1BCYnuFRadEaplfhgZj0/AnimalApp?node-id=0-1&t=eRfyl574TreMPP4F-1>

Link do Protótipo no Figma:

<https://www.figma.com/proto/RXfP1BCYnuFRadEaplfhgZj0/AnimalApp?node-id=1-2&p=f&viewport=-622%2C764%2C1.14&t=0ldF57HUZGxPiDbe-1&scaling=contain&content-scaling=fixed&starting-point-node-id=1%3A2&page-id=0%3A1>